PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 4

FORM 4 FINAL YEAR EXAMINATION • SET 2

MATEMATIK

MATHEMATICS

KERTAS 1 / *PAPER 1*

Satu jam tiga puluh minit

One hour and thirty minutes

NAMA / *NAME*:	
TINGKATAN / *FORM*:	
ANGKA GILIRAN / *INDEX*:	

ARAHAN KEPADA CALON / *INSTRUCTIONS TO CANDIDATES*

1. Kertas soalan ini mengandungi **40 soalan**.
   *This question paper consists of **40 questions**.*
2. Jawab **SEMUA** soalan.
   *Answer **ALL** questions.*
3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu **A, B, C** dan **D**. Bagi setiap soalan, pilih **satu** jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada borang jawapan OMR yang disediakan.
   *Each question is followed by four alternative answers, **A, B, C** and **D**. For each question, choose **one** answer only. Blacken your answer on the OMR answer sheet provided.*
4. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.
   The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated.
5. Satu senarai rumus disediakan di halaman 2 dan 3.
   A list of mathematical formulae is provided on pages 2 and 3.
6. Penggunaan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan dibenarkan.
   The use of non-programmable scientific calculators is permitted.

RUMUS MATEMATIK / *MATHEMATICAL FORMULAE*

Rumus-rumus berikut boleh membantu anda untuk menjawab soalan.
The following formulae may be helpful in answering the questions.

NOMBOR DAN OPERASI / *NUMBERS AND OPERATIONS*

1 $a^m \times a^n = a^{m+n}$

2 $a^m \div a^n = a^{m-n}$

3 $(a^m)^n = a^{mn}$

4 $a^0 = 1, \quad a \neq 0$

5 $a^{-n} = {}^1/_{a^n}$

6 $a^{m/n} = (a^{1/n})^m = \sqrt[n]{\{a^m\}}$

PERKAITAN DAN ALGEBRA / *RELATIONSHIP AND ALGEBRA*

7 Jarak / *Distance* $= \sqrt{[(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2]}$

8 Titik tengah / *Midpoint* $= \left({}^{x_1 + x_2}/_2 , {}^{y_1 + y_2}/_2 \right)$

9 Laju purata / *Average speed* $= {}^{\text{Jumlah jarak}}/_{\text{Jumlah masa}} = {}^{\text{Total distance}}/_{\text{Total time}}$

10 Kecerunan / *Gradient*, $m = {}^{y_2 - y_1}/_{x_2 - x_1}$

11 $m = -{}^{\text{pintasan-}y}/_{\text{pintasan-}x} = -{}^{y\text{-intercept}}/_{x\text{-intercept}}$

12 Paksi simetri / *Axis of symmetry*: $x = {}^{-b}/_{2a}$

SUKATAN DAN GEOMETRI / *MEASUREMENT AND GEOMETRY*

13 Teorem Pythagoras: $c^2 = a^2 + b^2$

14 Hasil tambah sudut pedalaman poligon $= (n - 2) \times 180°$

15 Lilitan bulatan / *Circumference* $= 2\pi j = \pi d$

16 Luas bulatan / *Area of circle* $= \pi j^2$

17 Luas trapezium $= {}^1/_2 \times (a + b) \times t$

18 Luas permukaan silinder $= 2\pi j^2 + 2\pi jt$

19 Isi padu silinder / *Volume* $= \pi j^2 t$

20 Isi padu kon / *Volume of cone* $= {}^1/_3 \pi j^2 t$

21 Isi padu sfera / *Sphere* $= {}^4/_3 \pi j^3$

22 Teori Graf: Bilangan darjah $\sum d(v) = 2E$

STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN / *STATISTICS AND PROBABILITY*

23 Min / *Mean*: $\bar{x} = {\Sigma x}/{N}$

24 Varians / *Variance*: $\sigma^2 = {\Sigma (x - \bar{x})^2}/{N} = {\Sigma x^2}/{N} - (\bar{x})^2$

25 Sisihan piawai / *Standard deviation*: $\sigma = \sqrt{[\ \sigma^2\ ]}$

26 Julat / *Range* = Nilai terbesar − Nilai terkecil

27 Julat antara kuartil / *Interquartile range* = $Q_3 - Q_1$

28 Kebarangkalian suatu peristiwa / *Probability*: $P(A) = {n(A)}/{n(S)}$

29 Peristiwa pelengkap / *Complementary event*: $P(A') = 1 - P(A)$

30 Peristiwa tak bersandar / *Independent events*: $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

31 Peristiwa saling eksklusif / *Mutually exclusive*: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

32 Peristiwa tidak saling eksklusif: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

MATEMATIK PENGGUNA / *CONSUMER MATHEMATICS*

33 Aliran tunai / *Cash flow* = Jumlah pendapatan − Jumlah perbelanjaan

34 Aliran tunai positif (Lebihan) / *Surplus*: Pendapatan > Perbelanjaan

35 Aliran tunai negatif (Defisit) / *Deficit*: Pendapatan < Perbelanjaan

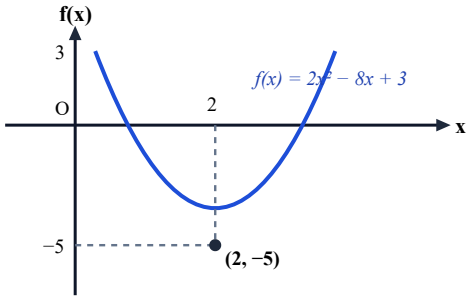
36 Dana kecemasan / *Emergency fund* = 3 hingga 6 kali perbelanjaan bulanan

37 Konsep SMART: **S**pecific, **M**easurable, **A**ttainable, **R**ealistic, **T**ime-bound

PERINGATAN UNTUK CALON / *REMINDER FOR CANDIDATES*:
Kertas soalan bermula di halaman 4. Pastikan anda menyemak nombor soalan pada kertas soalan dengan nombor soalan pada borang jawapan OMR.
The question paper begins on page 4. Ensure you check the question numbers on the paper with the OMR answer sheet.

1. Rajah menunjukkan graf bagi fungsi kuadratik $f(x) = 2x^2 - 8x + 3$. Nyatakan koordinat titik minimum bagi graf tersebut.

The diagram shows the graph of quadratic function $f(x) = 2x^2 - 8x + 3$. State the coordinates of the minimum point of the graph.



A (2, −5)
B (−2, 27)
C (4, 3)
D (2, 3)

2. Selesaikan persamaan kuadratik berikut:

$$3x^2 - 5x = 2$$

Solve the following quadratic equation:

$$3x^2 - 5x = 2$$

A $x = -2, \quad x = {}^1/_3$
B $x = 2, \quad x = -{}^1/_3$
C $x = 2, \quad x = 3$
D $x = -1, \quad x = {}^2/_3$

3. Graf fungsi kuadratik $f(x) = x^2 - 4$ digerakkan secara menegak ke atas sebanyak 7 unit. Apakah persamaan fungsi kuadratik yang baharu?

The graph of quadratic function $f(x) = x^2 - 4$ is translated vertically upwards by 7 units. What is the equation of the new quadratic function?

A $g(x) = x^2 - 11$
B $g(x) = x^2 + 3$
C $g(x) = (x + 7)^2 - 4$
D $g(x) = 7x^2 - 4$

4. Sebuah segi empat tepat mempunyai panjang $(x + 4)$ cm dan lebar $(x - 1)$ cm. Diberi luas segi empat tepat itu ialah 36 cm^2. Cari nilai positif bagi x.

A rectangle has a length of $(x + 4)$ cm and a width of $(x - 1)$ cm. Given the area of the rectangle is 36 cm^2. Find the positive value of x.

A 4 **B** 5

C 6 **D** 8

5. Nyatakan nilai digit 4 bagi nombor 2413_5 dalam asas sepuluh.

State the value of digit 4 in the number 2413_5 in base ten.

A 20 **B** 80

C 100 **D** 500

6. Hitung nilai $563_8 + 147_8$.

Calculate the value of $563_8 + 147_8$.

A 722_8 **B** 730_8

C 732_8 **D** 1032_8

7. Tukarkan 110101_2 kepada nombor dalam asas lapan.

Convert 110101_2 to a number in base eight.

A 53_8 **B** 65_8

C 67_8 **D** 125_8

8. Diberi $10110_2 - p_2 = 1101_2$. Cari nilai p.

Given $10110_2 - p_2 = 1101_2$. Find the value of p.

A 1001 **B** 1011

C 111 **D** 10001

9. Antara pernyataan berikut, yang manakah merupakan suatu **pernyataan palsu**?
*Which of the following is a **false statement**?*

A $\{2, 3\} \subset \{1, 2, 3, 4\}$

B 12 ialah gandaan bagi 3 dan 8

C 17 ialah nombor perdana atau nombor genap

D Jika $x = 3$, maka $x^2 = 9$

10. Diberi implikasi: "Jika x ialah gandaan bagi 6, maka x ialah nombor genap." Tentukan **kontrapositif** bagi implikasi tersebut.
*Given the implication: "If x is a multiple of 6, then x is an even number." Determine the **contrapositive** of the implication.*

A Jika x bukan nombor genap, maka x bukan gandaan bagi 6.

B Jika x ialah nombor genap, maka x ialah gandaan bagi 6.

C Jika x bukan gandaan bagi 6, maka x bukan nombor genap.

D x gandaan bagi 6 jika dan hanya jika x nombor genap.

11. Diberi hujah berikut:
Premis 1: Semua segi tiga sama sisi mempunyai tiga paksi simetri.
Premis 2: Segi tiga PQR ialah sebuah segi tiga sama sisi.
Kesimpulan: Segi tiga PQR mempunyai tiga paksi simetri.
Tentukan bentuk hujah deduktif ini.
Given argument: Premise 1: All equilateral triangles have three axes of symmetry. Premise 2: Triangle PQR is an equilateral triangle. Conclusion: Triangle PQR has three axes of symmetry. Determine the form of this deductive argument.

A Bentuk I / *Form I*

B Bentuk II / *Form II*

C Bentuk III / *Form III*

D Hujah Induktif / *Inductive Argument*

12. Diberi pola nombor: $5 = 4(1) + 1$, $9 = 4(2) + 1$, $13 = 4(3) + 1$, $17 = 4(4) + 1$, …
Buat satu kesimpulan secara induktif bagi sebutan ke-n bagi jujukan nombor itu.
Given pattern: 5 = 4(1) + 1, 9 = 4(2) + 1, 13 = 4(3) + 1, ... Make an inductive conclusion for the n-th term of the number sequence.

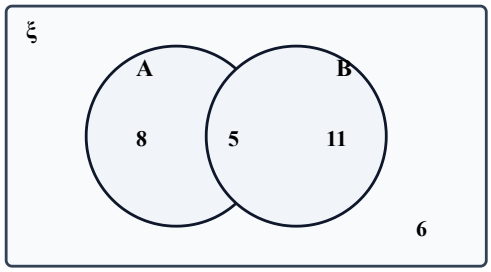
A $4n + 1$, $n = 1, 2, 3, 4, \ldots$

B $4n - 1$, $n = 1, 2, 3, 4, \ldots$

C $5n - 1$, $n = 1, 2, 3, 4, \ldots$

D $n^2 + 4$, $n = 1, 2, 3, 4, \ldots$

13. Rajah menunjukkan gambar rajah Venn dengan bilangan unsur dalam setiap rantau. Cari nilai bagi $n(A \cup B)'$.
The diagram shows a Venn diagram with the number of elements in each region. Find the value of $n(A \cup B)'$.



A 5 **B** 6
C 11 **D** 24

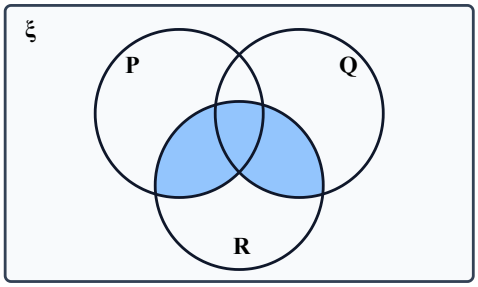
14. Diberi set $M = \{x : x$ ialah faktor perdana bagi 30$\}$. Cari bilangan subset bagi set M.
Given set $M = \{x : x$ is a prime factor of 30$\}$. Find the number of subsets of set M.

A 3 **B** 6
C 8 **D** 16

15. Dalam satu kaji selidik terhadap 80 orang murid, 45 orang murid gemar Matematik, 38 orang gemar Sains, dan 12 orang tidak gemar kedua-duanya. Cari bilangan murid yang gemar **kedua-dua** mata pelajaran itu.
*In a survey of 80 students, 45 like Mathematics, 38 like Science, and 12 like neither. Find the number of students who like **both** subjects.*

A 12 **B** 15
C 18 **D** 23

16. Rajah Venn menunjukkan set P, Q dan R. Rantau yang berlorek mewakili operasi set yang mana?
The Venn diagram shows sets P, Q and R. Which set operation is represented by the shaded region?



A $(P \cap Q) \cup R$ **B** $(P \cup Q) \cap R$
C $(P \cap R) \cup Q$ **D** $P \cup (Q \cap R)$

17. Suatu graf mempunyai 6 bucu dengan darjah bucu masing-masing ialah 2, 3, 3, 4, 4, dan k. Diberi graf tersebut mempunyai 10 tepi. Cari nilai k.

A graph has 6 vertices with degrees 2, 3, 3, 4, 4, and k respectively. Given that the graph has 10 edges. Find the value of k.

A 2 **B** 3

C 4 **D** 5

18. Antara pernyataan berikut mengenai suatu **pokok** dalam teori graf, yang manakah **palsu**?

*Which of the following statements regarding a **tree** in graph theory is **false**?*

A Pokok ialah suatu graf mudah.

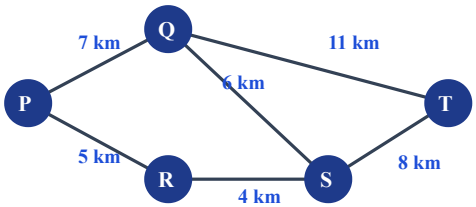
B Pokok dengan n bucu mengandungi $(n - 1)$ tepi.

C Setiap pasangan bucu disambungkan oleh lebih daripada satu laluan.

D Pokok tidak mengandungi sebarang kitaran atau gelung.

19. Rajah menunjukkan suatu rangkaian jalan raya antara bandar *P* dan bandar *T* berserta jarak dalam km. Cari jarak terpendek, dalam km, dari *P* ke *T*.

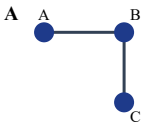
The diagram shows a road network between town P and town T with distances in km. Find the shortest distance, in km, from P to T.

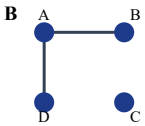


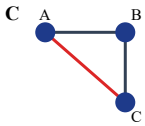
A 16
B 17
C 18
D 21

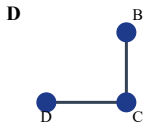
20. Diberi graf *G* mempunyai set bucu $V = \{A, B, C, D\}$ dan set tepi $E = \{(A,B), (B,C), (C,D), (D,A)\}$. Antara rajah berikut, yang manakah **bukan** subgraf bagi *G*?

*Given graph G with vertex set V = {A, B, C, D} and edge set E = {(A,B), (B,C), (C,D), (D,A)}. Which of the following is **not** a subgraph of G?*

A


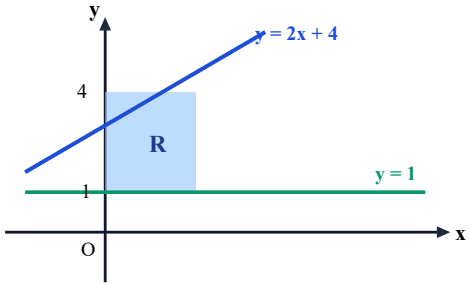
B


C


D


A Rajah A / *Diagram A*
B Rajah B / *Diagram B*
C Rajah C / *Diagram C*
D Rajah D / *Diagram D*

21. Rajah menunjukkan rantau berlorek *R* pada satah Cartes. Antara sistem ketaksamaan linear berikut, yang manakah mentakrifkan rantau *R*?
The diagram shows shaded region R on a Cartesian plane. Which of the following systems of linear inequalities defines region R?



A $y \leq 2x + 4, \quad y \geq 1, \quad x \geq 0$
B $y \geq 2x + 4, \quad y \leq 1, \quad x \geq 0$
C $y < 2x + 4, \quad y > 1, \quad x \leq 0$
D $y \leq 2x - 4, \quad y \geq 1, \quad x \geq 0$

22. Antara titik berikut, yang manakah memuaskan ketaksamaan $3x - 2y < 6$?
Which of the following points satisfies the inequality $3x - 2y < 6$?

A (3, 1)
B (4, 2)
C (1, 2)
D (5, 3)

23. Garis lurus sempang (*dashed line*) digunakan semasa melukis graf ketaksamaan linear apabila simbol ketaksamaan ialah:
A dashed line is used when drawing the graph of a linear inequality when the inequality symbol is:

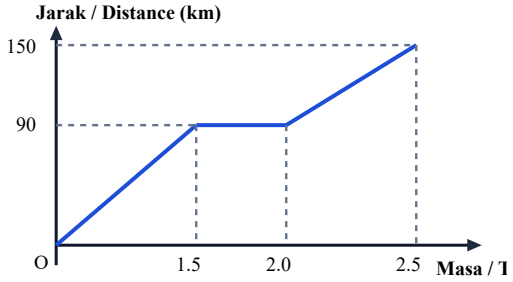
A $\leq$ atau $\geq$
B $<$ atau $>$
C $=$ sahaja
D $\neq$ sahaja

24. Sebuah kedai roti menjual x biji kek cawan dan y buku roti. Harga sebiji kek cawan ialah RM 2 dan sebuku roti ialah RM 5. Jumlah jualan mestilah sekurang-kurangnya RM 120, dan bilangan buku roti tidak melebihi dua kali bilangan kek cawan. Tulis dua ketaksamaan linear selain $x \geq 0$ dan $y \geq 0$.
A bakery sells x cupcakes and y loaves of bread. Price of cupcake is RM 2 and loaf of bread is RM 5. Total sales must be at least RM 120, and loaves of bread cannot exceed twice cupcakes. Write two linear inequalities other than $x \geq 0$ and $y \geq 0$.

A $2x + 5y \geq 120$ dan $y \leq 2x$
B $2x + 5y > 120$ dan $y \geq 2x$
C $5x + 2y \geq 120$ dan $y \leq 2x$
D $2x + 5y \leq 120$ dan $y < 2x$

25. Rajah menunjukkan graf jarak-masa bagi perjalanan sebuah kereta. Hitung laju purata, dalam km/j, bagi keseluruhan perjalanan itu.

The diagram shows the distance-time graph of a car's journey. Calculate the average speed, in km/h, for the whole journey.



A 50 **B** 55

C 60 **D** 65

26. Berdasarkan graf jarak-masa pada Soalan 25, nyatakan tempoh masa, dalam minit, apabila kereta itu berada dalam keadaan pegun.

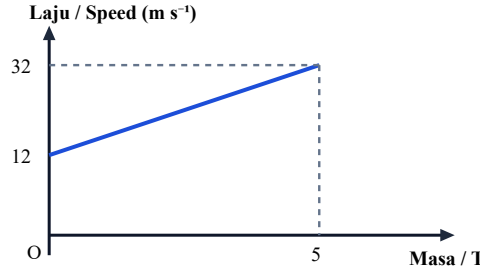
Based on the distance-time graph in Question 25, state the duration of time, in minutes, when the car is stationary.

A 20 **B** 30

C 45 **D** 60

27. Rajah menunjukkan graf laju-masa bagi pergerakan suatu zarah. Hitung pecutan, dalam m s^{-2}, zarah itu dalam tempoh 5 saat pertama.

The diagram shows the speed-time graph of a particle. Calculate the acceleration, in m s^{-2}, of the particle in the first 5 seconds.

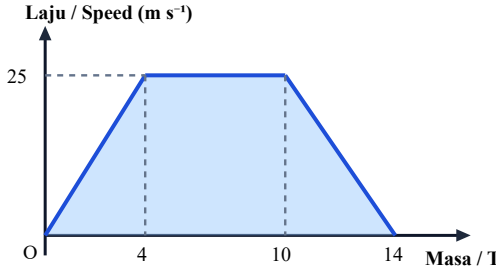


A 2.4 **B** 4.0

C 6.4 **D** 8.8

28. Rajah menunjukkan graf laju-masa bagi sebuah motosikal. Hitung jumlah jarak yang dilalui, dalam meter, dalam tempoh 14 saat itu.

The diagram shows the speed-time graph of a motorcycle. Calculate the total distance travelled, in metres, in the 14 seconds.



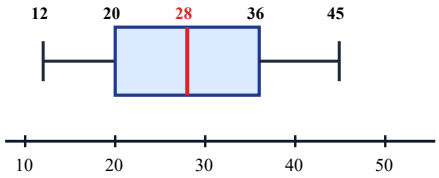
A 200 **B** 225

C 250 **D** 300

29. Diberi satu set data: 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20. Cari julat antara kuartil bagi set data tersebut.
Given a set of data: 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20. Find the interquartile range of the data set.

A 8 **B** 9.5
C 10 **D** 16

30. Rajah menunjukkan satu plot kotak bagi suatu set markah ujian. Cari julat antara kuartil bagi markah ujian tersebut.
The diagram shows a box plot for a set of test marks. Find the interquartile range of the test marks.



A 16 **B** 25
C 28 **D** 33

31. Diberi sisihan piawai bagi suatu set data ialah 3.2. Jika setiap nilai data didarab dengan 3 dan kemudian ditambah dengan 5, apakah nilai sisihan piawai yang baharu?
Given the standard deviation of a set of data is 3.2. If each data value is multiplied by 3 and then added by 5, what is the new standard deviation?

A 3.2 **B** 8.2
C 9.6 **D** 14.6

32. Diberi satu set 10 nombor dengan $\sum x = 120$ dan $\sum x^2 = 1540$. Hitung varians bagi set data itu.
Given a set of 10 numbers with $\sum x = 120$ and $\sum x^2 = 1540$. Calculate the variance of the data set.

A 10 **B** 12
C 14.4 **D** 100

33. Sebuah kotak mengandungi 8 keping kad merah, 6 keping kad biru, dan 10 keping kad kuning. Sekeping kad dipilih secara rawak. Cari kebarangkalian memilih kad merah **atau** kad biru.

*A box contains 8 red cards, 6 blue cards, and 10 yellow cards. A card is picked at random. Find the probability of choosing a red card **or** a blue card.*

A $^1/_3$ **B** $^7/_{12}$

C $^5/_8$ **D** $^3/_4$

34. Sekeping syiling adil dan sebiji dadu adil dilambung serentak. Cari kebarangkalian mendapat angka (*Heads*) **dan** nombor perdana pada dadu.

*A fair coin and a fair dice are tossed simultaneously. Find the probability of getting Heads **and** a prime number on the dice.*

A $^1/_6$ **B** $^1/_4$

C $^1/_3$ **D** $^1/_2$

35. Sebuah beg mengandungi 5 biji guli hijau dan 4 biji guli putih. Dua biji guli dikeluarkan secara rawak satu demi satu **tanpa pengembalian**. Cari kebarangkalian bahawa kedua-dua guli itu berwarna hijau.

*A bag contains 5 green marbles and 4 white marbles. Two marbles are chosen at random one by one **without replacement**. Find the probability that both marbles are green.*

A $^{25}/_{81}$ **B** $^5/_{18}$

C $^1/_3$ **D** $^4/_9$

36. Kebarangkalian Amin lulus ujian ialah $^3/_5$ dan kebarangkalian Basri lulus ialah $^3/_4$. Cari kebarangkalian bahawa **sekurang-kurangnya seorang** daripada mereka lulus ujian itu.

*The probability of Amin passing an exam is $^3/_5$ and Basri passing is $^3/_4$. Find the probability that **at least one** of them passes the exam.*

A $^9/_{20}$ **B** $^7/_{10}$

C $^9/_{10}$ **D** $^{19}/_{20}$

37. Encik Razak mempunyai pendapatan aktif sebanyak RM 4,500 dan pendapatan pasif RM 600 sebulan. Jumlah perbelanjaan tetapnya ialah RM 2,400 dan perbelanjaan tidak tetap ialah RM 1,800. Hitung aliran tunai bulanan Encik Razak.
Encik Razak has an active income of RM 4,500 and passive income of RM 600 per month. His fixed expenses are RM 2,400 and variable expenses are RM 1,800. Calculate Encik Razak's monthly cash flow.

A RM 300 (Aliran tunai positif)
B RM 900 (Aliran tunai positif)
C RM 900 (Aliran tunai negatif)
D RM 1,500 (Aliran tunai positif)

38. Antara pernyataan berikut, yang manakah menerangkan konsep **'M'** dalam penetapan matlamat kewangan berasaskan konsep **SMART**?
*Which of the following describes the concept **'M'** in setting financial goals based on the **SMART** approach?*

A Khusus (*Specific*) – matlamat jelas
B Boleh diukur (*Measurable*) – boleh dikira dalam nilai wang
C Boleh dicapai (*Attainable*) – matlamat realistik
D Bermakna (*Meaningful*) – memberi impak

39. Puan Aisyah mempunyai perbelanjaan bulanan sebanyak RM 3,200. Mengikut prinsip perancangan kewangan yang bijak, berapakah jumlah dana kecemasan minimum (3 bulan perbelanjaan) yang patut disimpannya?
Puan Aisyah has monthly expenses of RM 3,200. According to prudent financial planning principles, what is the minimum emergency fund (3 months expenses) she should maintain?

A RM 6,400
B RM 9,600
C RM 12,800
D RM 19,200

40. Farhan ingin membeli sebuah komputer riba berharga RM 3,600 dalam tempoh 15 bulan dari sekarang. Dia telah mempunyai simpanan sedia ada sebanyak RM 600. Berapakah simpanan bulanan yang perlu diperuntukkan oleh Farhan?
Farhan wants to buy a laptop worth RM 3,600 in 15 months from now. He already has existing savings of RM 600. How much monthly savings should Farhan set aside?

A RM 180
B RM 200
C RM 240
D RM 260

LEMBAGA PEPERIKSAAN SEKOLAH MENENGAH

LEMBARAN JAWAPAN OBJEKTIF (OMR) - MATEMATIK KERTAS 1 (SET 2)

NAMA: ..... **TINGKATAN:** ..... **TARIKH:** .....

PANDUAN MENGHITAMKAN JAWAPAN / *GUIDELINES:* Gunakan pensel 2B sahaja. Hitamkan ruangan jawapan dengan betul dan penuh seperti: ●.

1.	A	B	C	D	**11.**	A	B	C	D	**21.**	A	B	C	D	**31.**	A	B	C	D
2.	A	B	C	D	**12.**	A	B	C	D	**22.**	A	B	C	D	**32.**	A	B	C	D
3.	A	B	C	D	**13.**	A	B	C	D	**23.**	A	B	C	D	**33.**	A	B	C	D
4.	A	B	C	D	**14.**	A	B	C	D	**24.**	A	B	C	D	**34.**	A	B	C	D
5.	A	B	C	D	**15.**	A	B	C	D	**25.**	A	B	C	D	**35.**	A	B	C	D
6.	A	B	C	D	**16.**	A	B	C	D	**26.**	A	B	C	D	**36.**	A	B	C	D
7.	A	B	C	D	**17.**	A	B	C	D	**27.**	A	B	C	D	**37.**	A	B	C	D
8.	A	B	C	D	**18.**	A	B	C	D	**28.**	A	B	C	D	**38.**	A	B	C	D
9.	A	B	C	D	**19.**	A	B	C	D	**29.**	A	B	C	D	**39.**	A	B	C	D
10.	A	B	C	D	**20.**	A	B	C	D	**30.**	A	B	C	D	**40.**	A	B	C	D

SKEMA PEMARKAHAN & JALAN KERJA LENGKAP / *MARK SCHEME & COMPLETE SOLUTIONS* • SET 2

No.	Jaw.	Penerangan & Jalan Kerja Lengkap
1	A	**Bab 1: Fungsi Kuadratik** Paksi simetri: $x = -b/(2a) = -(-8)/(2 \times 2) = 2$. Nilai minimum $f(2) = 2(2)^2 - 8(2) + 3 = 8 - 16 + 3 = -5$. Titik minimum = $(2, -5)$.
2	B	**Bab 1: Fungsi Kuadratik** $3x^2 - 5x - 2 = 0 \Rightarrow (3x + 1)(x - 2) = 0 \Rightarrow x = -{}^1/_3$ atau $x = 2$.
3	B	**Bab 1: Fungsi Kuadratik** Perubahan menegak memengaruhi nilai c: $g(x) = f(x) + 7 = (x^2 - 4) + 7 = x^2 + 3$.
4	B	**Bab 1: Fungsi Kuadratik** $(x + 4)(x - 1) = 36 \Rightarrow x^2 + 3x - 4 - 36 = 0 \Rightarrow x^2 + 3x - 40 = 0 \Rightarrow (x + 8)(x - 5) = 0 \Rightarrow x = 5$ (panjang positif).
5	C	**Bab 2: Asas Nombor** Nilai tempat bagi digit 4 ialah $5^2 = 25$. Nilai digit = $4 \times 25 = 100_{10}$.
6	C	**Bab 2: Asas Nombor** $3 + 7 = 10 = 1(8) + 2$ (tulis 2, bawa 1). $1 + 6 + 4 = 11 = 1(8) + 3$ (tulis 3, bawa 1). $1 + 5 + 1 = 7$. Maka 732_8.
7	B	**Bab 2: Asas Nombor** Kumpulkan 3 bit dari kanan: 110 | 101. $110_2 = 4 + 2 = 6$, $101_2 = 4 + 1 = 5$. Maka 65_8.
8	A	**Bab 2: Asas Nombor** $10110_2 = 16 + 4 + 2 = 22_{10}$. $1101_2 = 8 + 4 + 1 = 13_{10}$. $p = 22 - 13 = 9_{10} = 1001_2$.
9	B	**Bab 3: Penaakulan Matematik** '12 gandaan 3' (Benar) DAN '12 gandaan 8' (Palsu) ⇒ Pernyataan gabungan 'dan' adalah PALSU.
10	A	**Bab 3: Penaakulan Matematik** Kontrapositif bagi 'Jika p, maka q' ialah 'Jika $\sim q$, maka $\sim p$'.
11	A	**Bab 3: Penaakulan Matematik** Bentuk I mengikut format: Premis 1: Semua A adalah B; Premis 2: C ialah A; Kesimpulan: C ialah B.
12	A	**Bab 3: Penaakulan Matematik** Setiap sebutan mematuhi rumus $4n + 1$ dengan $n = 1, 2, 3, 4, \ldots$
13	B	**Bab 4: Operasi Set** $(A \cup B)'$ ialah rantau di luar bulatan A dan B, iaitu 6 unsur.
14	C	**Bab 4: Operasi Set** Faktor perdana bagi 30 ialah $\{2, 3, 5\}$, maka $n(M) = 3$. Bilangan subset = $2^n = 2^3 = 8$.
15	B	**Bab 4: Operasi Set** $n(M \cup S) = 80 - 12 = 68$. $n(M \cap S) = n(M) + n(S) - n(M \cup S) = 45 + 38 - 68 = 15$.
16	B	**Bab 4: Operasi Set** Rantau yang berlorek merangkumi bahagian dalam set R yang bertindih dengan sama ada P atau Q, iaitu $(P \cup Q) \cap R$.
17	C	**Bab 5: Teori Graf** $\sum d(v) = 2E \Rightarrow 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + k = 2(10) = 20 \Rightarrow 16 + k = 20 \Rightarrow k = 4$.
18	C	**Bab 5: Teori Graf** C adalah palsu kerana setiap pasangan bucu dalam pokok hanya disambungkan oleh TEPAT SATU laluan unik.
19	B	**Bab 5: Teori Graf** Laluan $P \rightarrow R \rightarrow S \rightarrow T = 5 + 4 + 8 = 17$ km (Laluan lain: P-Q-$T = 18$ km, P-Q-S-$T = 21$ km).
20	C	**Bab 5: Teori Graf** Rajah C mengandungi tepi (A,C) yang tidak wujud dalam graf asal G, maka ia bukan subgraf.

SKEMA PEMARKAHAN & JALAN KERJA LENGKAP / *MARK SCHEME & COMPLETE SOLUTIONS* • SET 2

No.	Jaw.	Penerangan & Jalan Kerja Lengkap
21	A	**Bab 6: Ketaksamaan Linear** Rantau berada di bawah/pada garis $y = 2x + 4$ ($y \le 2x + 4$), di atas/pada garis $y = 1$ ($y \ge 1$), dan di sebelah kanan paksi-y ($x \ge 0$).
22	C	**Bab 6: Ketaksamaan Linear** Gantikan (1, 2): $3(1) - 2(2) = 3 - 4 = -1 < 6$ (Benar). Titik lain: (3,1)⇒$7 \not< 6$, (4,2)⇒$8 \not< 6$, (5,3)⇒$9 \not< 6$.
23	B	**Bab 6: Ketaksamaan Linear** Simbol ketaksamaan ketat (< atau >) tidak merangkumi titik pada garis sempadan, maka garis sempang digunakan.
24	A	**Bab 6: Ketaksamaan Linear** Sekurang-kurangnya RM 120: $2x + 5y \ge 120$. Roti tidak melebihi 2 kali kek cawan: $y \le 2x$.
25	C	**Bab 7: Graf Gerakan** Laju purata = Jumlah jarak / Jumlah masa = 150 km / 2.5 jam = 60 km/j.
26	B	**Bab 7: Graf Gerakan** Keadaan pegun berlaku dari $t = 1.5$ jam hingga $t = 2.0$ jam ⇒ 0.5 jam × 60 minit = 30 minit.
27	B	**Bab 7: Graf Gerakan** Pecutan = Kecerunan graf laju-masa = (32 − 12) / 5 = 20 / 5 = 4.0 m s^{-2}.
28	C	**Bab 7: Graf Gerakan** Jumlah jarak = Luas trapezium di bawah graf = $^1/_2 \times [(10 - 4) + 14] \times 25 = ^1/_2 \times 20 \times 25 = 250$ m.
29	C	**Bab 8: Sukatan Serakan** Median = 11. Kuartil pertama $Q_1 = (6 + 7)/2 = 6.5$. Kuartil ketiga $Q_3 = (15 + 18)/2 = 16.5$. Julat antara kuartil = 16.5 − 6.5 = 10.
30	A	**Bab 8: Sukatan Serakan** Dari plot kotak: $Q_1 = 20$, $Q_3 = 36$. Julat antara kuartil = $Q_3 - Q_1 = 36 - 20 = 16$.
31	C	**Bab 8: Sukatan Serakan** Penambahan pemalar tidak mengubah serakan. Pendaraban dengan k mendarab sisihan piawai dengan k: $\sigma_{baru} = 3 \times 3.2 = 9.6$.
32	A	**Bab 8: Sukatan Serakan** Min $\bar{x} = 120 / 10 = 12$. Varians $\sigma^2 = (\sum x^2 / N) - (\bar{x})^2 = (1540 / 10) - 12^2 = 154 - 144 = 10$.
33	B	**Bab 9: Kebarangkalian** Jumlah kad = 8 + 6 + 10 = 24. Peristiwa saling eksklusif: P(Merah ∪ Biru) = (8 + 6) / 24 = 14 / 24 = $^7/_{12}$.
34	B	**Bab 9: Kebarangkalian** Peristiwa tak bersandar: P(Angka) = $^1/_2$. Nombor perdana dadu {2, 3, 5} ⇒ P(Perdana) = $^3/_6 = ^1/_2$. $P = ^1/_2 \times ^1/_2 = ^1/_4$.
35	B	**Bab 9: Kebarangkalian** Guli pertama hijau = 5/9. Baki guli hijau = 4, jumlah baki = 8. Guli kedua hijau = 4/8. $P = ^5/_9 \times ^4/_8 = ^{20}/_{72} = ^5/_{18}$.
36	C	**Bab 9: Kebarangkalian** P(sekurang-kurangnya seorang lulus) = 1 − P(kedua-dua gagal) = $1 - [(1 - ^3/_5) \times (1 - ^3/_4)] = 1 - [^2/_5 \times ^1/_4] = 1 - ^1/_{10} = ^9/_{10}$.
37	B	**Bab 10: Pengurusan Kewangan** Jumlah pendapatan = 4,500 + 600 = RM 5,100. Jumlah perbelanjaan = 2,400 + 1,800 = RM 4,200. Aliran tunai = 5,100 − 4,200 = +RM 900 (Lebihan/Positif).
38	B	**Bab 10: Pengurusan Kewangan** 'M' bermaksud *Measurable* (boleh diukur) di mana matlamat boleh diukur secara kuantitatif dalam nilai jumlah wang yang khusus.
39	B	**Bab 10: Pengurusan Kewangan** Dana kecemasan minimum = 3 × RM 3,200 = RM 9,600.
40	B	**Bab 10: Pengurusan Kewangan** Baki wang yang diperlukan = RM 3,600 − RM 600 = RM 3,000. Simpanan bulanan = RM 3,000 / 15 = RM 200 sebulan.